UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TECNOLÓGICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Etapa - Proposta

Sinaliza — Sistema de Apoio ao Acompanhamento da Trajetória Escolar

Bruno Romeu da Silva

bruno.rsilva@rede.ulbra.br

Link do Vídeo: [inserir aqui o link do YouTube após gravar e publicar o vídeo]

O Sinaliza é um sistema web de apoio ao acompanhamento pedagógico da trajetória escolar, criado para ajudar a identificar mudanças que podem anteceder a evasão, sem reduzir o estudante a um score de risco. Em vez de calcular uma probabilidade de abandono, o sistema reúne frequência, notas, atividades entregues e registros pedagógicos em texto livre, e responde a uma pergunta mais útil para quem acompanha o aluno no dia a dia: o que mudou recentemente na trajetória desse estudante, e por que isso merece atenção?

A partir desses dados, o sistema calcula indicadores de trajetória em uma janela de tempo rolante e detecta mudanças relevantes, como queda progressiva de frequência, queda de desempenho ou aumento de atividades não entregues. Toda mudança apresentada aponta para os registros que a sustentam, nunca para uma classificação isolada. Por princípio, a interface nunca exibe ranking de estudantes por risco. A partir das evidências, a coordenação pedagógica pode abrir um acompanhamento, registrar ações e conduzir o processo até sua conclusão.

O sistema também explora, de forma experimental, um modelo de Machine Learning treinado sobre um dataset sintético, para estudar padrões associados à evasão, sempre tratado como resultado experimental, nunca como fato sobre o estudante.

No back-end, a aplicação é construída em Python com FastAPI e PostgreSQL; o front-end é feito em React; e a camada de Machine Learning utiliza Scikit-Learn. O acesso é protegido por autenticação, com um único perfil de usuário: coordenação pedagógica. Por ser um projeto acadêmico, todos os dados utilizados são sintéticos, sem qualquer informação real de estudantes.

Observações Importantes:

- A entrega desta atividade compreende dois itens obrigatórios: este documento e o vídeo, conforme especificado no manual da disciplina de Projeto. A não entrega de qualquer um dos dois acarretará desconto de 50% no conceito do aluno nesta atividade;
- O documento deve ser entregue em formato PDF, respeitando o modelo estabelecido. A entrega em outro formato acarretará desconto no conceito;
- O link do vídeo do YouTube deve constar neste mesmo arquivo, no topo do documento. É obrigatório que o vídeo esteja hospedado no YouTube;
- Você deverá entregar um único arquivo, conforme especifica este modelo;
- É proibido o uso de plataformas como WordPress para a implementação da solução proposta;
- É obrigatório o uso de banco de dados na solução proposta.

Orientações sobre o Vídeo:

O objetivo do vídeo é permitir que você "venda" a ideia do seu projeto ao professor da disciplina, como acontece em encontros de investidores interessados em uma determinada ideia.

Grave um vídeo de **no máximo 3 minutos**, apresentando o que você pretende desenvolver e como sua aplicação irá funcionar. Não é necessário editar o vídeo, pois ele servirá como material de apoio para a compreensão da proposta, que será formalmente entregue neste documento.

O vídeo deve ser postado obrigatoriamente no YouTube. Entregue apenas o link neste documento e compartilhe-o também com os demais colegas na sala de interação de propostas, para que todos conheçam a sua proposta.